

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I

PEC1 – 2009_2 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero Word, OpenOffice, PDF o RTF utilizando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntad el fichero a un mensaje dirigido en el buzón **Entrega de actividades**.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA1_PEC1* con la extensión *.doc* (Word), *.odt* (OpenOffice), *.pdf* (PDF) o *.rtf* (RTF), según el formato en que hagáis la entrega.
- La fecha límite de entrega es el: **22 de Marzo** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Formulación de un problema

Supongamos que tenemos dos jarras de agua. La jarra A tiene una capacidad de 4 litros, y la jarra B tiene una capacidad de 3 litros. Inicialmente las dos jarras están llenas. Se desea llegar a una situación en la que la jarra A esté vacía y la jarra B contenga 1 litro. Las únicas manipulaciones que podemos hacer sobre el contenido de las jarras son:

- Llenar totalmente cualquiera de las dos jarras con agua del grifo.
- Vaciar todo el contenido de cualquiera de las jarras.
- Traspasar agua de una de las dos jarras a la otra, hasta que la primera quede vacía o la segunda se llene por completo. Por ejemplo, si las dos jarras tienen 2 litros, podemos pasar el contenido de la primera a la segunda hasta que ésta esté llena, y quedaría 1 litro en A y 3 litros en B.

Se pide formalizar este problema y responder a las preguntas enunciadas en los siguientes apartados:

1. ¿Qué información hay en cada estado? ¿Cuántos estados posibles tiene el grafo de estados? ¿Son todos los estados accesibles desde el estado inicial dado?

En cada estado guardaremos el contenido (en litros) de la jarra A y la jarra B. Podemos representar un estado como una lista (x y), donde x es el contenido de A e y es el contenido de B.

Con las operaciones de las que se dispone, el contenido de cada jarra será siempre un número entero (no podemos tener 1.5 litros en una jarra). Por tanto, tendremos entre 0 y 4 litros en A y entre 0 y 3 litros en B. Esto resulta en un total de 20 estados posibles.

No es posible acceder a todos los estados desde el estado inicial (p.e. no se puede pasar de ningún modo, utilizando las acciones dadas, del estado (4 3) al estado (1 1)). Lo veremos más detalladamente en el apartado siguiente.

2. ¿Cuántos operadores habrá? ¿Cuáles son? ¿Cómo relacionan los operadores los estados que se han descrito más arriba? Representar gráficamente una fracción del grafo de estados que tenga como mínimo 8 nodos. Mostrar ciclos de 2, 3 y 4 pasos en el grafo.

[Importante: notad la diferencia entre el *grafo de estados* requerido en este apartado y los *árboles de búsqueda* que se piden más adelante]

Tendremos 6 operadores, que serán los siguientes:

- **Op. 1: llenar A.**
- **Op. 2: llenar B.**
- **Op. 3: vaciar A.**
- **Op. 4: vaciar B.**

- Op. 5: pasar agua de A a B.
- Op. 6: pasar agua de B a A.

Las condiciones de aplicación de estos operadores sobre un estado (x, y) son:

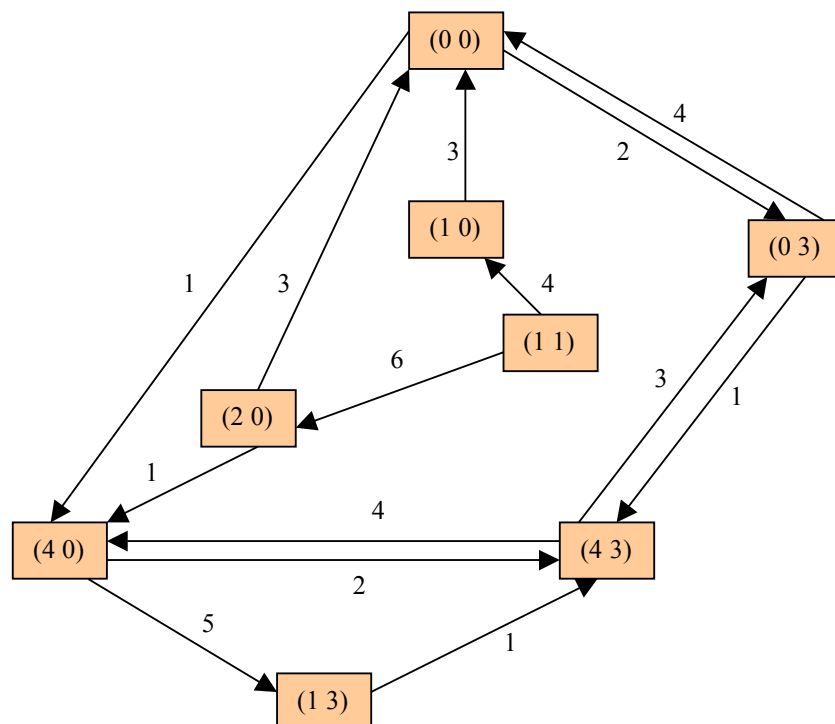
- Op. 1: $x < 4$.
- Op. 2: $y < 3$.
- Op. 3: $x > 0$.
- Op. 4: $y > 0$.
- Op. 5: $x > 0, y < 3$.
- Op. 6: $x < 4, y > 0$.

El efecto de cada operador, aplicado a un estado (x, y) , es:

- Op. 1: $(4, y)$
- Op. 2: $(x, 3)$
- Op. 3: $(0, y)$
- Op. 4: $(x, 0)$
- Op. 5: Si $x+y \leq 3$, pasamos a $(0, x+y)$. Si $x+y > 3$, pasamos a $(x-(3-y), 3)$.
- Op. 6: Si $x+y \leq 4$, pasamos a $(x+y, 0)$. Si $x+y > 4$, pasamos a $(4, y-(4-x))$.

Notar que aplicando cualquiera de estos operadores no es posible llegar a ninguno de estos 6 estados: $(1, 1)$ $(1, 2)$ $(2, 1)$ $(2, 2)$ $(3, 1)$ $(3, 2)$. Por tanto, ninguno de estos estados es accesible desde los otros.

En la figura siguiente se muestra un fragmento del espacio de estados (con 8 nodos de los 20 que tiene y 14 aristas de los 86 que tiene). No se muestran todas las aristas que parten de estos 8 nodos.



Ejemplos de ciclos:

- De 2 pasos: $(0, 0) \Rightarrow (0, 3) \Rightarrow (0, 0)$
- De 3 pasos: $(4, 0) \Rightarrow (1, 3) \Rightarrow (4, 3) \Rightarrow (4, 0)$
- De 4 pasos: $(0, 0) \Rightarrow (4, 0) \Rightarrow (4, 3) \Rightarrow (0, 3) \Rightarrow (0, 0)$

3. Dar la definición del estado inicial (de acuerdo a vuestra representación) y describir cómo identificar el estado objetivo.

El estado inicial es el (4 3), y el estado final es el (0 1).

4. Aplicar los algoritmos de búsqueda en anchura y profundidad para encontrar una solución al problema. Para *cada* árbol de búsqueda, dar una representación gráfica y responded a las siguientes preguntas:

[Importante: notar que, tal y como está explicado el tema de búsqueda en el material de la asignatura, el estado final se identifica *cuando se selecciona para generar a sus sucesores*, y no cuando se incluye en la lista de pendientes.]

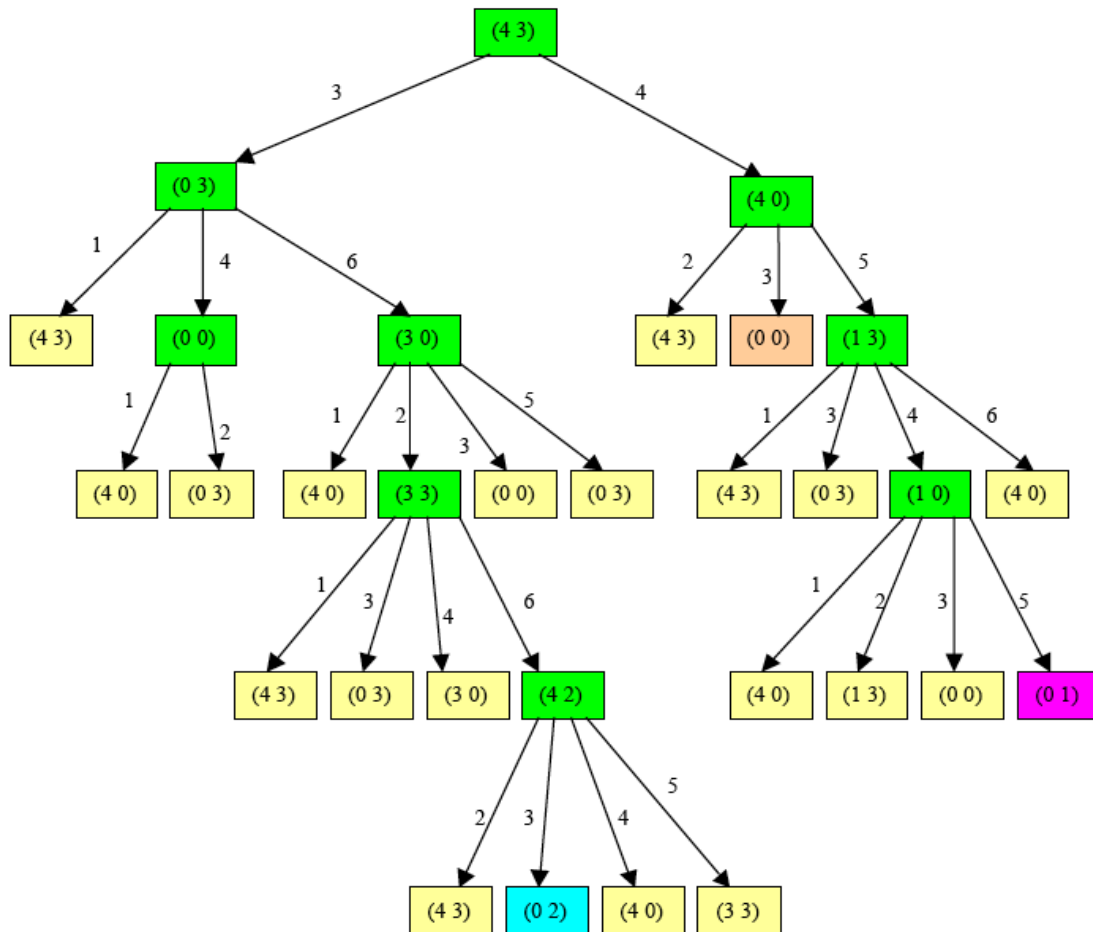
**En las siguientes páginas podéis encontrar los árboles de búsqueda en anchura y en profundidad.
En el recorrido en anchura la evolución de la cola de pendientes es:**

Cola de nodos pendientes
(4 3)
(0 3) (4 0)
(4 0) (0 0) (3 0)
(0 0) (3 0) (1 3)
(3 0) (1 3)
(1 3) (3 3)
(3 3) (1 0)
(1 0) (4 2)
(4 2) (0 1)
(0 1) (0 2)

En el recorrido en profundidad la evolución de la pila de pendientes es:

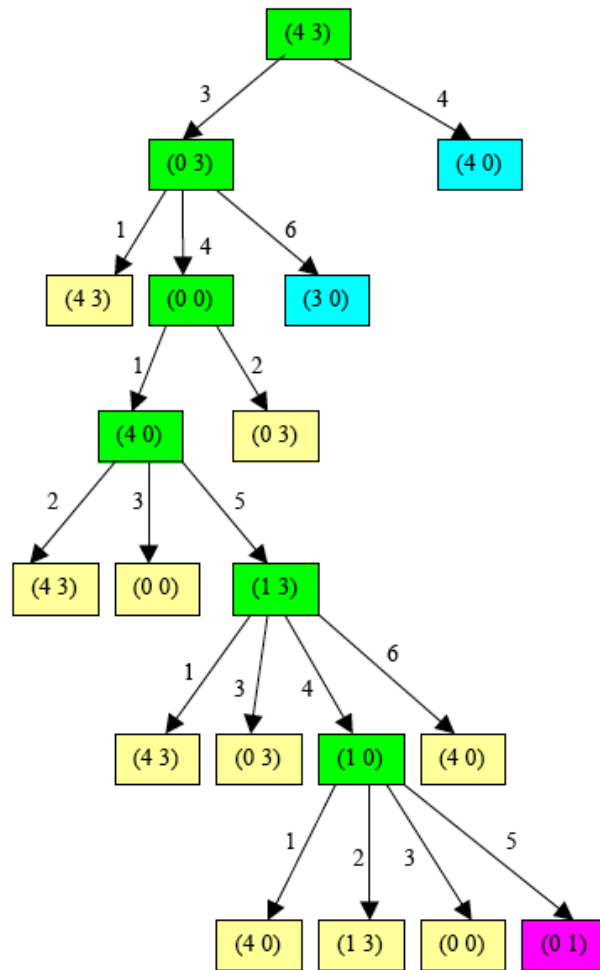
Pila de nodos pendientes
(4 3)
(0 3) (4 0)
(0 0) (3 0) (4 0)
(4 0) (3 0) (4 0)
(1 3) (3 0) (4 0)
(1 0) (3 0) (4 0)
(0 1) (3 0) (4 0)

ANCHURA



En verde los nodos expandidos, en amarillo los nodos no añadidos en la cola de nodos pendientes porque ya se habían expandido, en crema nodos no añadidos a la cola de nodos pendientes porque ya están en la cola, en rosa el estado final y en azul los nodos que quedan en la cola al final de la búsqueda.

PROFUNDIDAD



En verde los nodos expandidos, en amarillo los nodos no añadidos en la cola de nodos pendientes porque ya se habían expandido, en rosa el estado final y en azul los nodos que quedan en la cola al final de la búsqueda.

- a. ¿Cual de estas 6 opciones habéis escogido para tratar los nodos repetidos?
- A: No los he tratado de ninguna manera especial.
 - B: Después de generar los sucesores de un nodo, no incluyo en la lista de pendientes a los que ya han sido tratados.
 - C: Antes de generar los sucesores de un nodo, compruebo si ya se ha tratado aquel nodo.
 - D: Después de generar a los sucesores de un node, no incluyo en la lista de pendientes a los que ya han sido tratados o a los que ya están en la lista de pendientes.
 - E: B+C.
 - F: Otros tratamientos (especificarlos).

Anchura: Opción D.

Profundidad: Opción E.

[Los árboles de exploración y, por tanto, las respuestas a las preguntas de los apartados siguientes, son diferentes según la opción escogida]

- b. ¿En qué orden habéis aplicado los operadores sobre cada nodo?

En el orden en el que se han especificado en el apartado 2.

- c. ¿Cual es la solución que habéis encontrado? ¿Podéis estar seguros de que es la más corta posible?

Anchura: (4 3) => (4 0) => (1 3) => (1 0) => (0 1)

Solución de 4 pasos. El recorrido en anchura siempre garantiza encontrar la solución más corta.

Profundidad: (4 3) => (0 3) => (0 0) => (4 0) => (1 3) => (1 0) => (0 1)

Solución de 6 pasos. El recorrido en profundidad no garantiza encontrar la solución más corta.

- d. ¿Cuántos nodos habéis generado?

Anchura: Se han generado 31 nodos, incluyendo el estado inicial. De estos, 20 no han sido insertados en la cola de nodos pendientes, debido al control de repetidos.

Profundidad: Se han generado 19 nodos, incluyendo el estado inicial. De estos, 10 no han sido insertados en la pila de nodos pendientes, debido al control de repetidos.

- e. ¿Cual es la cantidad de memoria más grande que habéis necesitado para guardar los nodos pendientes de expansión? (expresada en número de nodos) ¿Cuántos nodos había pendientes de ser tratados en el momento de encontrar el estado final?

Anchura: en la cola de nodos pendientes ha habido un máximo de 3 nodos (p.e. después de expandir el estado (0 3)). En la cola de pendientes solo quedaba un nodo (0 2) cuando se ha encontrado el estado final.

Profundidad: en la pila de nodos pendientes ha habido un máximo de 3 nodos (p.e. después de expandir el estado (0 3)). En la pila de pendientes quedaban 2 nodos ((3 0) i (4 0)) cuando se ha encontrado el estado final (aunque el estado (4 0) ya había sido expandido).

- f. ¿Cual ha sido la profundidad máxima a la que habéis llegado en cada expansión?

Si consideramos que la raíz está a profundidad 0, en el caso del recorrido en anchura hemos llegado a profundidad 5 (aunque finalmente hemos encontrado la solución a profundidad 4). En el caso del recorrido en profundidad, hemos llegado a profundidad 6, que es donde hemos encontrado la solución.